PHIẾU LAB 5 — TƯƠNG TÁC CSS VÀ FORM HTML5

Học phần: Thiết kế web và triển khai hệ thống phần mềm (FIT4014) — Buổi 5

Thông tin	Nội dung
Thời lượng	150 phút • cá nhân
Đầu vào	Portfolio V4 đã có rem và media query từ Lab 4
Đầu ra	Bài luyện 32 ô trống + Portfolio V5 + minh chứng kiểm thử
Công cụ	VS Code; trình duyệt và DevTools; HTML5/CSS ngoài, không JavaScript

A. Tóm tắt lý thuyết Buổi 5

- Trạng thái tương tác: :hover ứng với rê chuột, :active ứng với lúc nhấn. :focus-visible giúp hiển thị vị trí đang thao tác bằng bàn phím; không xóa outline mà thiếu chỉ báo thay thế.
- Chuyển động: transition đặt ở trạng thái gốc để cả lượt vào và ra đều mượt; transform dịch hình ảnh phần tử mà không sắp xếp lại luồng bố cục.
- Bàn phím: link và button có thể nhận focus sẵn. :focus-within chọn card khi phần tử con nhận focus; không cần thêm tabindex vào mọi card.
- Biểu mẫu: label liên kết qua for/id; name quyết định tên tham số khi gửi. required, type=email, minlength và maxlength tạo ràng buộc phía trình duyệt.
- Kế thừa Lab 4: giữ rem, viewport và @media. Với cỡ chữ gốc 16px: rem = px / 16; ví dụ 4px = 0.25rem.

B. Tổng hợp thuộc tính dùng trong Lab 5

Nhóm	Thành phần	Mục đích
Trạng thái	:hover, :active, :focus-visible	Phản hồi chuột và bàn phím
Card	:focus-within, transform, transition	Tương tác mà vẫn giữ bố cục
Form	label, required, type, minlength, maxlength	Nhãn và kiểm tra dữ liệu
Kích thước	width, min-width, box-sizing, resize	Form vừa màn hình nhỏ

C. Yêu cầu Lab 5

Hoàn thành bài luyện có gợi ý, sau đó tự áp dụng vào Portfolio V4 để tạo V5. Mã mẫu chỉ là nơi luyện kỹ thuật; sản phẩm cá nhân tiếp tục dùng nội dung và thiết kế đã làm ở các buổi trước.

- Giữ 5 phần: Giới thiệu, Kỹ năng, Dự án, Lộ trình học tập, Liên hệ; giữ id điều hướng hiện có.
- Có hover cho menu và nút; focus nhìn rõ; card phản hồi với chuột và link con nhận focus; chuyển động ngắn, không che nội dung.
- Form có Họ tên, Email, Nội dung; nhãn rõ và liên kết đúng; có ràng buộc và thông báo kiểm tra gốc của trình duyệt.
- Dùng HTML5/CSS thuần; không framework hoặc JavaScript. Không nhập dữ liệu thật vào form mô phỏng.

Giai đoạn	Thời gian	Sản phẩm
Phần A • bài luyện	60 phút	32 ô trống; 5 ảnh từng nhiệm vụ
Phần B • áp dụng	75 phút	Portfolio V5 từ bản V4
Kiểm tra và nộp	15 phút	Ảnh; nhật ký; ZIP đúng cấu trúc

D. Các bước thực hiện gợi mở

Bước 1. Chuẩn bị bài luyện và giữ bản V4 (5 phút)

- Giải nén phần 01_SINH_VIEN. Mở thư mục bai-tap-lab5 trong VS Code và mở index.html trong trình duyệt.
- Sao lưu Portfolio V4 riêng; tạo thư mục portfolio-v5 từ bản sao để làm phần B.
- Bài luyện có 32 dấu ___: 24 trong css/style.css, 8 trong index.html. Điền đúng giá trị, không nhập ký tự A/B/C, không xóa số chú thích.
- Nhiệm vụ 1, 2, 3, 5 sửa CSS; nhiệm vụ 4 sửa HTML. Không thay file mẫu bằng toàn bộ mã khác. Lưu rồi tải lại sau mỗi nhóm.

Bộ mã đã có bố cục mobile-first: dưới 48rem là 1 cột, từ 48rem là 2 cột, từ 64rem là 3 cột. Các kích thước 768px và 1024px tương ứng khi cỡ chữ gốc là 16px.

Lưu ý: giá trị còn trống có thể bị trình duyệt bỏ qua hoặc dùng mặc định. Trang nhìn đúng chưa đủ chứng minh điền đúng; cần đối chiếu cả mã và hành vi. Ví dụ button thiếu type hợp lệ vẫn có thể mặc định submit.

Nhịp làm phần A: chuẩn bị 5 phút → nhiệm vụ 1–5 lần lượt 8, 10, 10, 12, 10 phút → rà soát 5 phút. Tổng 60 phút.

Bước 2. Menu và chỉ báo focus (8 phút)

Tệp cần sửa: css/style.css. Tìm mã số trong chú thích; chọn một giá trị ở mỗi hàng để thay dấu ___.

Ô	Vị trí và yêu cầu	Lựa chọn
1.1	a:___ Nhận biết focus khi điều hướng bằng bàn phím	hover / focus-visible / active
1.2	outline-style: ___ Viền focus nét liền	none / dotted / solid
1.3	outline-width: ___ Độ dày 3px khi cỡ chữ gốc 16px	0 / 0.1875rem / 3rem
1.4	outline-color: var(___) Dùng biến màu focus đã có	--text / --focus / --bg
1.5	outline-offset: ___ Tách viền focus ra ngoài 3px ở gốc 16px	-1rem / 0 / 0.1875rem
1.6	.menu a:hover { background: var(___); } Nền menu đổi sang màu nhạt	--soft / --text / --focus

Điểm kiểm tra: Nhấn Tab từ đầu trang, đi qua menu. Mỗi link đang focus có viền cam rõ; Shift+Tab đi ngược lại. Rê chuột lên menu để thấy nền nhạt.

Minh chứng: Chụp nv1-focus.png khi một mục menu nhận focus bằng Tab.

Câu hỏi gợi mở: Vì sao chỉ có hover chưa đủ cho người dùng bàn phím?

Bước 3. Nút bấm và chuyển màu (10 phút)

Tệp cần sửa: css/style.css. Tìm mã số trong chú thích; chọn một giá trị ở mỗi hàng để thay dấu ___.

Ô	Vị trí và yêu cầu	Lựa chọn
2.1	transition: ___ 180ms ease, ... Chuyển màu nền nút	width / background-color / display
2.2	transition: ... ___ ease, ... Thời lượng 0,18 giây	180s / 0s / 180ms
2.3	transition: ... 180ms ___, ... Chọn hàm ease để chuyển tốc độ	ease / hidden / auto
2.4	.button:hover { background: var(___); } Màu nền nút khi rê chuột	--bg / --hover / --soft
2.5	.button:___ Trạng thái lúc đang nhấn nút	visited / focus / active
2.6	transform: translateY(___) Dịch nút xuống 1px ở gốc 16px	0.0625rem / -1rem / 1rem

Điểm kiểm tra: Rê chuột vào và ra nút Liên hệ với tôi; màu đổi êm trong 180ms. Giữ chuột nhấn để thấy nút dịch xuống nhẹ; kiểm tra link vẫn tới Liên hệ.

Minh chứng: Chụp nv2-hover.png ở trạng thái hover.

Câu hỏi gợi mở: Vì sao đặt transition trên .button thay vì chỉ trong .button:hover?

Bước 4. Card có phản hồi bằng chuột và bàn phím (10 phút)

Tệp cần sửa: css/style.css. Tìm mã số trong chú thích; chọn một giá trị ở mỗi hàng để thay dấu ___.

Ô	Vị trí và yêu cầu	Lựa chọn
3.1	.card { transition: ___ ...; } Chuyển đổi dịch chuyển card	display / transform / font-family
3.2	.card { transition: transform ___ ease; } Thời lượng 180 mili giây	180s / 180ms / 18s
3.3	.card:___ Phản hồi khi con trỏ nằm trên card	hover / disabled / checked
3.4	transform: ___(-0.25rem) Dịch theo trục dọc	rotate / translateX / translateY
3.5	transform: translateY(___) Dịch lên 4px khi gốc 16px	0.25rem / -0.25rem / 4rem
3.6	.card:___ Phản hồi khi link con đang nhận focus	focus-within / active / visited

Điểm kiểm tra: Rê chuột lên card để thấy card nâng lên 4px. Dùng Tab tới link trong card; card cũng phản hồi và link có viền focus.

Minh chứng: Chụp nv3-card.png khi link con đang focus.

Câu hỏi gợi mở: Điểm khác nhau giữa :focus-visible trên link và :focus-within trên card là gì?

Bước 5. Form có nhãn và ràng buộc HTML5 (12 phút)

Tệp cần sửa: index.html. Tìm mã số trong chú thích; chọn một giá trị ở mỗi hàng để thay dấu ___.

Ô	Vị trí và yêu cầu	Lựa chọn
4.1	label for="___" Khớp id của trường họ tên	fullname / email / name
4.2	input type="___" Kiểm tra cú pháp email cơ bản	text / email / number
4.3	input ... ___ Bắt buộc nhập email	disabled / readonly / required
4.4	input minlength="___" Họ tên ít nhất 2 ký tự	0 / 2 / 20
4.5	textarea minlength="___" Nội dung ít nhất 10 ký tự	10 / 1 / 500
4.6	textarea maxlength="___" Nội dung tối đa 500 ký tự	5 / 50 / 500
4.7	aria-describedby="___" Nối với đoạn gợi ý nội dung	email-help / message-help / message
4.8	button type="___" Kích hoạt kiểm tra và gửi form	reset / button / submit

Điểm kiểm tra: Bấm nhãn Họ tên: con trỏ phải vào đúng input. Gửi rỗng, nhập email sai, nhập nội dung dưới 10 ký tự; lần lượt xác nhận trình duyệt chặn. Sau đó dùng dữ liệu giả hợp lệ để chuyển tới ket-qua.html.

Minh chứng: Chụp nv4-form.png khi email sai bị chặn. Thông báo và ngôn ngữ phụ thuộc trình duyệt.

Câu hỏi gợi mở: HTML kiểm tra cú pháp email có bảo đảm địa chỉ đó tồn tại không?

Form dùng GET tới trang mô phỏng cục bộ: dữ liệu xuất hiện trên URL, không gửi email hay lưu cơ sở dữ liệu. Trong hệ thống thực tế vẫn cần xử lý và kiểm tra phía máy chủ.

Bước 6. Form vừa vùng chứa và thống nhất kiểu chữ (10 phút)

Tệp cần sửa: css/style.css. Tìm mã số trong chú thích; chọn một giá trị ở mỗi hàng để thay dấu ___.

Ô	Vị trí và yêu cầu	Lựa chọn
5.1	input, textarea { width: ___; } Chiếm chiều rộng vùng chứa	100% / 100vw / 40rem
5.2	box-sizing: ___ Width gồm nội dung, đệm và viền	content-box / border-box / inherit-all
5.3	padding: ___ Đệm 12px ở gốc 16px	12rem / 0 / 0.75rem
5.4	min-width: ___ Cho phép co trong vùng chứa nhỏ	30rem / 0 / 100vw
5.5	textarea { resize: ___; } Chỉ kéo thay đổi chiều cao	both / horizontal / vertical
5.6	input, textarea, button { font: ___; } Kế thừa font của trang	inherit / bold / none

Điểm kiểm tra: Ở 320px, input và textarea vừa form, không gây cuộn ngang. Textarea chỉ kéo theo chiều dọc, chữ cùng font trang; focus vẫn rõ.

Minh chứng: Chụp nv5-mobile.png ở 320px. Rà soát đủ 32 ô, không còn ___.

Câu hỏi gợi mở: Vì sao width:100% kết hợp border-box hữu ích khi có padding và border?

Bước 7. Áp dụng vào Portfolio V4 (75 phút)

Mở portfolio-v5 đã sao lưu. Chuyển kỹ thuật đã học vào selector và cấu trúc thật của mình; không thay nội dung cá nhân bằng nhân vật An của bài mẫu.

7.1 Rà soát và lập bản đồ selector (10 phút)

Ghi selector menu, nút, card dự án và form hiện có. Kiểm tra rem, viewport và các breakpoint của V4 trước khi sửa.

7.2 Bổ sung tương tác (20 phút)

Thêm hover cho menu/nút, active cho nút; thêm focus-visible cho link, button và trường nhập. Dùng transition trên trạng thái gốc. Với card, tạo phản hồi tương đương khi link con nhận focus.

7.3 Hoàn thiện form (25 phút)

Thêm hoặc chỉnh 3 trường có label và for/id khớp nhau. Họ tên tối thiểu 2 ký tự; email đúng type và bắt buộc; nội dung 10–500 ký tự. Giữ name để gửi dữ liệu. Bổ sung hướng dẫn gắn bằng aria-describedby. Tạo trang kết quả mô phỏng và ghi rõ không gửi email.

7.4 Kiểm tra khả năng sử dụng (20 phút)

Dùng Tab/Shift+Tab, Enter và chuột. Kiểm tra thứ tự tự nhiên, focus không bị che, nội dung vẫn đọc được khi hover. Kiểm tra form ở 320px và desktop; sửa lỗi rồi ghi nhật ký.

Khung tự triển khai trong CSS của portfolio

```
/* Thay selector bằng thành phần thật trong V4 */
.ten-card { transition: transform ??? ease; }
.ten-card:hover, .ten-card:focus-within {
  transform: translateY(???);
}
```

Tự giải thích: chọn thời lượng và độ dịch bao nhiêu? Selector nào khớp HTML của bạn? Khi Tab đến link trong card thì điều gì xảy ra?

Mở rộng khi hoàn thành sớm: thêm @media (prefers-reduced-motion: reduce) để bỏ transition và dịch chuyển khi người dùng yêu cầu giảm chuyển động. Không dùng chuyển động làm cách duy nhất để truyền đạt thông tin.

Bước 8. Kiểm tra cuối và hoàn thiện hồ sơ (15 phút)

Dừng bổ sung tính năng ở phút 135. Dành 15 phút còn lại để kiểm tra, chụp ảnh, hoàn thành nhật ký và đóng gói.

Ca kiểm tra	Kết quả cần đạt
320px / 768px / 1280px	Không tràn ngang; form vừa màn hình; cột đúng breakpoint V4.
767–768px / 1023–1024px	Bài mẫu đổi 1→2→3 cột; kiểm tra hai phía breakpoint.
Tab / Shift+Tab / Enter	Thứ tự hợp lý; focus nhìn rõ; link/nút hoạt động.
Hover / active / card focus	Chuyển trạng thái ngắn; không che chữ hay phá bố cục.
Gửi form rỗng / email sai	Bị chặn; thông báo gốc của trình duyệt xuất hiện.
Họ tên 1 ký tự / nội dung 9 ký tự	Bị chặn sau khi người dùng nhập; không chỉ gán giá trị bằng script.
Nội dung quá 500 ký tự	Trình duyệt giới hạn nhập hoặc báo không hợp lệ.
Dữ liệu giả hợp lệ	Chuyển tới trang mô phỏng; không có tuyên bố đã gửi email.

Nhật ký kiểm thử

Mục	Sinh viên ghi
Lỗi đã gặp	……
Nguyên nhân và cách sửa	……
Kết quả kiểm tra lại	……
Giải thích một ô trống	Mã ô: …… Lý do chọn: ……

Gỡ lỗi thường gặp

- Không thấy CSS: kiểm tra href, đường dẫn css/style.css, lưu file và tải lại; xem quy tắc đang có hiệu lực trong DevTools.
- Không thấy focus: dùng Tab; kiểm tra selector và quy tắc outline bị ghi đè. Không dựa vào việc click chuột để kết luận :focus-visible bị lỗi.
- Card không chuyển động: kiểm tra transform, dấu âm, đơn vị rem và thời lượng ms; tránh viết transition chỉ ở trạng thái hover.
- Form không chặn: kiểm tra required, type, minlength và nút submit; không thêm novalidate. Kiểm tra độ dài bằng thao tác nhập thực tế.

E. Nộp bài

Nén thư mục MSSV_HoTen_Lab5 thành MSSV_HoTen_Lab5.zip. Giữ đúng đường dẫn tương đối để giải nén ở máy khác vẫn chạy.

```
MSSV_HoTen_Lab5/
  bai-luyen/           (mã đã điền 32 ô)
  portfolio-v5/        (HTML, CSS, ảnh và trang kết quả)
  minh-chung/          (ảnh nhiệm vụ và ảnh V5)
  kiem-tra-lab5.txt    (ca kiểm tra và nhật ký lỗi)
```

Danh sách kiểm tra trước khi nộp

Nội dung	Đã có
Bài luyện không còn ___; giữ mã số chú thích	☐
Portfolio V5 phát triển từ V4, giữ rem và responsive	☐
5 ảnh nv1 đến nv5 theo hướng dẫn	☐
Ảnh V5: desktop 1280px, mobile 320px, focus, form lỗi	☐
Nhật ký có lỗi, nguyên nhân, cách sửa và kết quả kiểm tra lại	☐
Giải nén thử ZIP; mở được index.html và CSS/ảnh đúng	☐

Thang đánh giá bài thực hành đề xuất

Dùng để phản hồi trong buổi học; giảng viên có thể quy đổi theo rubric học phần.

Hạng mục	Điểm
Bài luyện: 32 ô × 0,125 điểm	4,0
Portfolio V5: tương tác chuột và bàn phím	1,5
Portfolio V5: form, nhãn và ràng buộc dữ liệu	1,5
Portfolio V5: giữ responsive và nội dung cá nhân	1,0
Kiểm thử và minh chứng rõ trạng thái	1,0
Đóng gói đúng; nhật ký giải thích cách sửa	1,0
Tổng	10,0

Tự đánh giá cuối buổi: Tôi đã làm cho thành phần nào dùng được bằng bàn phím? Tôi đã sửa lỗi gì khi chuyển từ V4 sang V5? Điều gì còn cần máy chủ xử lý?